Instituto del Agua · Universidad Católica de Cuyo
Proyecto IA-1-1-13

Análisis económico del agua de riego en la provincia de San Juan: criterios de evaluación de la productividad del agua de riego influenciada por la contaminación del agua y la salinización de los suelos

Prof. Ing. Luis F. Jiménez
Profesor Emérito y Director del Instituto del Agua
Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas, Universidad Católica de Cuyo
con la colaboración de alumnos de la Cátedra Operaciones Básicas II

San Juan, Argentina · Trabajo original: febrero de 2013 · Versión editorial: octubre de 2026 · Valores actualizados a 2025: noviembre de 2026

Resumen

El presente trabajo desarrolla criterios de evaluación técnico-económica de la productividad del agua de riego, influenciada por la contaminación salina del agua y de los suelos. Se describen los aspectos principales que condicionan la eficiencia del uso del agua y el rol del sistema tarifario vigente sobre el comportamiento de los regantes. De acuerdo con los datos disponibles, el riego consume el 82,7 % del volumen anual disponible en la cuenca del río San Juan, y la eficiencia efectiva de uso no alcanza el 50 % de lo suministrado. Se analizan la demanda de agua y su relación con la tarifa; la relación entre el uso adecuado del recurso, el costo del suministro y el costo de la calidad ambiental; el efecto de una modificación del coeficiente efectivo de riego sobre la productividad marginal; y, finalmente, se propone un modelo simplificado para el cálculo de tarifas diferenciales basado en la eficiencia. Se concluye que los parámetros de eficiencia de uso y de calidad del agua y del suelo permiten disponer de una herramienta tarifaria capaz de orientar el comportamiento de los regantes hacia una mayor eficiencia global. La comparación del esquema vigente, que sigue los lineamientos de la Ley de Aguas n.º 4392 y modificatorias, con el esquema de tarifas diferenciales propuesto abre el debate sobre la necesidad de actualizar los criterios administrativos del sistema actual.

Palabras clave: agua de riego; productividad marginal; tarifas diferenciales; salinización de suelos; eficiencia de aplicación; San Juan.

Abstract

This paper develops technical and economic criteria for assessing the productivity of irrigation water as affected by saline contamination of water and soils. It describes the main factors that determine water-use efficiency and the role of the current tariff system in shaping irrigators' behaviour. According to the available data, irrigation accounts for 82.7 % of the annual volume available in the San Juan River basin, and the effective efficiency of use is below 50 % of the water supplied. The study analyses water demand and its relationship with the tariff; the relationship between proper water use, the cost of supply and the cost of environmental quality; the effect of modifying the effective irrigation coefficient on marginal productivity; and, finally, it proposes a simplified model for computing efficiency-based differential tariffs. It is concluded that efficiency, water-quality and soil-quality parameters can provide a tariff tool able to steer irrigators towards higher overall efficiency. Comparing the current scheme, derived from

Water Law No. 4392 and its amendments, with the proposed differential-tariff scheme opens a debate on the need to update the administrative criteria of the present system.

Keywords: irrigation water; marginal productivity; differential tariffs; soil salinization; application efficiency; San Juan.

Nomenclatura y unidades

Se adopta el Sistema Internacional de Unidades. Los volúmenes se expresan en m³ y hm³ (1 hm³ = 10^6 m³), las superficies en ha, la conductividad eléctrica en dS m^{-1} (1 dS m^{-1} = 1.000 µS cm^{-1}) y los valores monetarios en pesos argentinos ($) y dólares estadounidenses (US$) de 2025; los valores originales de 2012–2013 se indican entre paréntesis cuando corresponde (véase la Nota sobre la actualización de valores a 2025). Se usa coma decimal y punto como separador de miles.

Símbolo	Magnitud	Unidad
Q	Volumen anual de agua aplicado por unidad de superficie	m³ ha^{-1} $año^{-1}$
T, T_R	Tarifa del agua de riego	\$ m^{-3}
E_c, E_a, E_g	Eficiencias de conducción, de aplicación y global	adimensional
ET_a, K_c	Evapotranspiración actual y coeficiente de cultivo	mm; adimensional
EC_e	Conductividad eléctrica del extracto de saturación del suelo	dS m^{-1}
Y	Rendimiento del cultivo	t ha^{-1}
B_a	Beneficio agrícola (productividad marginal del agua)	US\$ m^{-3}
ΔB_R, ΔB_{ICA}	Variación del costo del riego y de los beneficios ambientales	\$
C_p, C_m	Costo de modernización del sistema de riego	\$ ha^{-1}
c	Costo del agua (de administración o de operación y mantenimiento)	\$ m^{-3}
F_U, ψ, ρ	Factor de utilización; índice de eficiencia; productividad económica del agua	adim.; adim.; \$ m^{-3}
p	Precio unitario del producto	\$ kg^{-1}

Nota sobre la actualización de valores a 2025

El presente trabajo se escribió con valores de 2012–2013. Para esta versión, los valores monetarios se actualizaron a 2025 con el siguiente procedimiento. Los valores originales en pesos se convirtieron a dólares estadounidenses al tipo de cambio de la época adoptado en el trabajo original (5,00 $ por US$) y se proyectaron a 2025 con el índice de precios al consumidor urbano de los Estados Unidos (CPI-U, promedio anual), cuyo factor de ajuste 2013–2025 es 1,382. Cuando se expresan en pesos de 2025 se aplicó un tipo de cambio de 1.250 $ por US$, promedio anual estimado a partir de los promedios mensuales del dólar oficial (1.171,50 $ en mayo y 1.343,67 $ en agosto de 2025 y cotizaciones de enero y diciembre); en consecuencia, 1 $ de 2013 equivale a 345,5 $ de 2025. Los cuadros siguientes pueden recalcularse con cualquier otro tipo de cambio promedio.

Se incorporaron valores observados de 2025 para el canon de riego y las tasas retributivas de cada departamento (Departamento de Hidráulica de San Juan, 2025; Pérez, 2025). La tarifa 2025 de cada departamento es la suma de un canon uniforme de 600 $ ha^{-1} y de la tasa retributiva del departamento, que refleja el costo del servicio de cada distrito; la morosidad informada por la autoridad de aplicación (65–70 %) se utilizó para estimar la cobranza efectiva (0264 Noticias, 2025).

Los costos totales y de operación y mantenimiento de 2025 (Tabla 2) son proyecciones y no valores presupuestarios oficiales. Como contraste con información local de 2025: la monda de canales tuvo un presupuesto de 1.800 millones de pesos (Diario de Cuyo, 2025), muy inferior al costo proyectado de operación y mantenimiento; el costo de instalación de riego por goteo informado en 2023 (3.400–5.500 US$ ha^{-1}) es coherente con la inversión proyectada de la Sección 3.1 (Diario de Cuyo, 2023); y el precio de la uva para mosto informado en 2025 (del orden de 200–300 $ kg^{-1}) es sensiblemente inferior al precio proyectado en las Tablas 4 y 7–8.

Tabla A. Parámetros de la actualización a 2025

Parámetro	Valor	Fuente o cálculo
Tipo de cambio de la época (2013)	5,00 $ por US$	Trabajo original
CPI-U, promedio anual 2013 / 2025	232,957 / 321,943	U.S. Bureau of Labor Statistics (2026)
Factor de ajuste de US$ 2013 a US$ 2025	1,382	Cociente de los CPI-U
Tipo de cambio promedio 2025 (estimado)	1.250 $ por US$	indicadores.ar (2025a, 2025b) y cotizaciones de enero y diciembre
Factor $ de 2013 → $ de 2025	345,5	1,382 × 1.250 ÷ 5,00
Canon de riego 2025 (uniforme)	600 $ ha^{-1}	Pérez (2025)
Cobranza efectiva 2025	32,5 %	Morosidad 65–70 % (0264 Noticias, 2025)

1. Introducción

San Juan es una zona árida, con precipitaciones anuales del orden de 90 mm y con una cultura hídrica conservacionista; sin embargo, se advierten dificultades para encontrar criterios de uso racional del recurso hídrico en el marco de una situación mundial de naturaleza extractiva y contaminante.

Según la CEPAL (2004), existen enormes variaciones en la disponibilidad de agua dulce entre países y dentro de ellos. El rápido crecimiento de la población, las tendencias de urbanización, el turismo y el desarrollo rural, entre otros factores, hacían prever un incremento del 70 % en la extracción de agua en Sudamérica hacia el año 2025, con el consiguiente aumento de la contaminación y de los conflictos por la competencia entre usos y entre estos y el ambiente. Se estima que la agricultura seguirá siendo el principal consumidor de agua, seguida por la evaporación de embalses, el saneamiento y los usos industriales.

Las perspectivas sobre la disponibilidad de agua dulce para el siglo XXI pronostican condiciones de escasez. En el V Foro Mundial del Agua (Estambul, 2009), 25 países presentaron una declaración por la cual se comprometieron a trabajar en el reconocimiento del agua como derecho humano básico, y Bolivia y Venezuela promovieron la convocatoria de un foro iberoamericano del agua, con referencias a los pueblos indígenas y al cambio climático. Sin embargo, a pesar de la lucha de las poblaciones latinoamericanas por un uso equitativo y sostenible, aún no se ha logrado una participación en la toma de decisiones que permita equilibrar el acceso, el uso y la distribución de los recursos hídricos.

La gestión del agua sigue siendo sectorial y está marcada por intereses económicos y desarrollistas que resultan, en general, desfavorables para los sectores más pobres. A ello se suma el enfoque de la gestión integrada de los recursos hídricos, basado en principios utilitarios, según el cual el agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el desarrollo y el ambiente, y que tiene un valor económico en todos sus niveles de uso.

En la provincia de San Juan, el agua dulce disponible proviene de los derrames del río San Juan, cuyo volumen anual medio es de 1.892 hm^3 (serie hidrológica de 60 años de registros). Se destina principalmente a riego agrícola, que representa cerca del 82,7 % del total anual; cerca del 13,8 % se destina a agua potable y el resto a industrias y otros usos. A este balance debe sumarse un 10 % del volumen almacenado en los diques de cabecera, que se pierde por evaporación. Por lo tanto, el agua de riego es el principal componente del balance y es sobre ella donde resulta necesario proceder a análisis más detallados.

En San Juan existe una cultura de manejo del agua de riego basada en el valor hedónico del recurso, asociado al valor de la tierra con derecho de irrigación, ya que desde la época colonial el agua se vinculó a la propiedad de la tierra. En general, los estudios sobre el uso del agua en la agricultura se han dedicado a asegurar la demanda de los cultivos, sin evaluar el grado de beneficios asociado a la entrega del agua; el criterio dominante ha sido distribuir equitativamente, entre todas las parcelas empadronadas con derecho de agua, el caudal disponible cada año (Gobierno de la Provincia de San Juan, 1978).

Como consecuencia de la escasez, y teniendo en cuenta que un suministro adecuado y oportuno afecta fuertemente los rendimientos agrícolas y participa en los procesos de salinización del agua y de los suelos, resulta necesario analizar la productividad del agua de riego (Contreras, 2009) y su relación con los caudales entregados en cantidad y oportunidad. Resulta conveniente, asimismo, establecer mecanismos de administración asociados a los beneficios económicos y a la sostenibilidad de los cultivos y de las parcelas en el tiempo. No es habitual conocer los distintos criterios para evaluar el uso del agua en función de la productividad marginal, sobre todo donde la escasez y el exceso de agua generan fuertes impactos por la reducción de rendimientos y la creciente salinización.

En San Juan la tarifa del agua se define con criterios hedónicos que mantienen el valor de la propiedad y aseguran la permanencia del derecho de riego, mediante una tarifa fija por hectárea y por año que varía según el departamento (Tabla 1).

Tabla 1. Tarifas públicas del agua de riego por departamento, 2013 y 2025 ($ ha^{-1} año^{-1}; US$ ha^{-1} año^{-1})

Departamento	Tarifa 2013 ($ de 2013)	Tarifa 2013 (US$ de 2025)	Tasa retributiva 2025 ($)	Tarifa total 2025 ($)[a]	Tarifa total 2025 (US$)	Variación real en US$ (%)
Albardón	240	66,34	48.300	48.900	39,12	-41,0
Angaco	249	68,82	51.500	52.100	41,68	-39,4
Calingasta	193	53,35	33.200	33.800	27,04	-49,3
Capital	358	98,95	30.000	30.600	24,48	-75,3
Caucete	280	77,39	39.100	39.700	31,76	-59,0
Chimbas	365	100,89	41.500	42.100	33,68	-66,6
Iglesia	181	50,03	26.400	27.000	21,60	-56,8
Jáchal	176	48,65	24.000	24.600	19,68	-59,5
Pocito	219	60,53	79.900	80.500	64,40	6,4
Rawson	306	84,58	69.200	69.800	55,84	-34,0
Rivadavia	358	98,95	32.500	33.100	26,48	-73,2
San Martín	227	62,74	35.900	36.500	29,20	-53,5
Santa Lucía	339	93,70	53.400	54.000	43,20	-53,9
Sarmiento	150	41,46	35.600	36.200	28,96	-30,1
Ullum	179	49,48	51.000	51.600	41,28	-16,6
Valle Fértil	211	58,32	16.900	17.500	14,00	-76,0
Zonda	245	67,72	80.900	81.500	65,20	-3,7
25 de Mayo	254	70,21	32.700	33.300	26,64	-62,1
9 de Julio	268	74,08	39.900	40.500	32,40	-56,3
Promedio	**252,5**	**69,80**	**43.258**	**43.858**	**35,09**	**-49,7**

Fuente: tarifas 2013: Departamento de Hidráulica de San Juan; tarifas 2025: Departamento de Hidráulica de San Juan (2025) y Pérez (2025); conversiones y proyección: elaboración propia.

[a] Tarifa total = canon uniforme (600 $ ha^{-1}) + tasa retributiva de cada departamento, según los importes 2025 publicados por el Departamento de Hidráulica; la tasa retributiva representa el costo del servicio por distrito fijado por las Juntas de Riego. La tarifa 2013 se convirtió a US$ a 5,00 $/US$ y se proyectó a 2025 con el factor 1,382; la tarifa 2025 se convirtió a 1.250 $/US$. La variación real compara ambas en US$ de 2025. El promedio es el promedio simple de los 19 departamentos.

Los valores fijados por la autoridad administradora surgen de criterios hedónicos combinados con inversiones coyunturales en cada distrito y con costos de operación y mantenimiento específicos de cada zona. Los indicadores muestran que no existe relación entre la tarifa y las características de los suelos, de los cultivos y del clima, ni con los resultados económicos de la aplicación del recurso. Como el precio del agua no refleja la eficiencia de uso, resulta difícil que los regantes adopten tecnologías que aseguren un uso más racional.

Con el fin de disponer de un escenario cuantitativo de los parámetros económicos que pueden influir en la eficiencia, la Tabla 2 resume datos anuales aproximados de la administración del recurso, obtenidos de manera extraoficial del Departamento de Hidráulica.

Tabla 2. Indicadores económicos y de eficiencia del agua de riego en San Juan (estimaciones extraoficiales de 2012–2013, actualizadas a 2025)

Indicador	Valor 2013 ($ de 2013)	Valor 2013 (US$, a 5,00 $/US$)	Valor 2025 (US$ de 2025)	Valor 2025 ($ de 2025)
Costo total anual del agua de riego ($ año⁻¹)	120.000.000	24.000.000	33.168.000	41.460.000.000
Costo anual de operación y mantenimiento del sistema de riego ($ año⁻¹)	51.000.000	10.200.000	14.096.400	17.620.500.000
Ingreso anual por tarifa (precio del agua) ($ año⁻¹)[b]	40.000.000	8.000.000	5.558.228	6.947.785.305
Cobranza efectiva ($ año⁻¹)[b]	20.000.000	4.000.000	1.806.424	2.258.030.224
Subsidio público ($ año⁻¹)[b]	80.000.000 (67 %)	16.000.000	27.609.772	34.512.214.695 (83 %)
Tarifa promedio fija ($ m⁻³)[b]	0,02525	0,00505	0,00351	4,386
Eficiencia de conducción en canales, E_c (%)	85	—	—	85
Eficiencia de aplicación en finca, E_a (%)	40–50 (48 en promedio)	—	—	40–50 (48 en promedio)
Costo total del agua aplicada a los cultivos ($ m⁻³)[b]	0,0594	0,01188	0,00826	10,32
Costo total del agua distribuida ($ m⁻³)	0,0800	0,01600	0,02211	27,64
Costo de operación y mantenimiento del agua distribuida ($ m⁻³)	0,0425	0,00850	0,01175	14,68

Fuente: elaboración propia con estimaciones extraoficiales del presupuesto del Departamento de Hidráulica de San Juan.

[b] Valor basado en las tarifas observadas en 2025 (Tabla 1): ingreso por tarifa = tarifa promedio 2025 × superficie equivalente implícita en el trabajo original (40.000.000 $ ÷ 252,5 $ ha⁻¹ ≈ 158.416 ha); cobranza = 32,5 % del ingreso, según una morosidad informada del 65–70 %; subsidio = costo total − ingreso por tarifa. El resto de los valores de 2025 son proyecciones (US$ de 2013 × 1,382; pesos al tipo de cambio de 1.250 $/US$) y no valores presupuestarios oficiales.

Debido a que no fue posible acceder al presupuesto oficial y detallado del Departamento de Hidráulica, los valores consignados corresponden a la totalidad de un presupuesto estimado del área de administración, tanto para el costo total anual como para los costos de operación y mantenimiento. Por lo tanto, el análisis que sigue tiene carácter de ensayo metodológico y deberá ajustarse con valores oficiales. Los valores de 2025 de la Tabla 2 se obtuvieron convirtiendo los valores originales a dólares al tipo de cambio de la época y proyectándolos a 2025; solo las filas marcadas con (b) incorporan tarifas observadas en 2025 (véase la Nota sobre la actualización de valores a 2025).

Como en la mayoría de las zonas áridas, frente a las perspectivas de escasez se plantea un gran desafío al sector público administrador y al sector privado coadministrador y usuario: mejorar los parámetros económicos del uso y reducir los efectos de la contaminación salina que provocan criterios de aplicación alejados del uso consuntivo de los cultivos. Para disponer de herramientas sencillas de análisis se desarrollan criterios vinculados con (Chang-Navarro et al., 1990):

- el valor del agua de riego como recurso escaso, a través de la curva de demanda;
- la variación de la tarifa con el caudal entregado; y
- la variación de los beneficios económicos de los usuarios, en base al concepto de productividad marginal.

2. Metodología

2.1. La demanda de agua y su relación con la tarifa

En un desierto, cualquier persona con sed está dispuesta a ofrecer todo lo que posee con tal de obtener agua; de la misma manera, en una zona de cultivo donde el agua es más escasa, el valor económico que el usuario debiera estar dispuesto a pagar por ella es mayor que donde no escasea. Esta situación no se manifiesta de manera absoluta, ya que existen otras opciones, como abandonar el cultivo o aceptar una disminución de la productividad. Se observa, además, que el agricultor invierte en tecnología de riego

solo en épocas de sequía, buscando optimizar la aplicación en finca, y que recurre a agua subterránea adicional. Esto significa que la disminución de los volúmenes de riego genera un costo adicional para el regante, derivado de las inversiones en tecnología o de las pérdidas por menores beneficios.

Estos conceptos parten de considerar que el valor económico de un bien o servicio no es fijo, sino que depende del tiempo, de las circunstancias y de las preferencias de los individuos, y que puede inferirse de la disposición a pagar por él o de la compensación que se aceptaría por prescindir de él. Para el análisis de la demanda de agua pueden emplearse funciones de producción de un cultivo determinado, consumos de agua y costos de suministro; y, si se considera el agua de riego como un factor de producción fijo, el valor marginal del agua puede obtenerse estimando el ingreso marginal en lugar de la función de beneficio marginal (Moore, 1999). Véanse también los enfoques de valoración de Amigues et al. (1995), Caballer y Guadalajara (1998) y Azqueta (2002).

Estas consideraciones se sostienen porque, en general, el agua de riego es suministrada por la administración del Estado, con precio y cantidad fijados institucionalmente y con una tarifa fija para cada zona, y no como un insumo de la producción valorado según el mercado. También existen condiciones diferenciadas entre cultivos anuales y permanentes: en los primeros la flexibilidad de comportamiento es mayor que en los segundos, cuyo costo fijo demanda niveles mínimos de productividad anual que justifiquen su sostenimiento en el tiempo.

Otro criterio para estimar la disposición a pagar se basa en los valores hedónicos, que utilizan el valor de las transacciones de fincas para inferir el precio implícito del agua en dichas operaciones inmobiliarias (Crouter, 1987; Ridker y Henning, 1967; Perry, 1999; Arias, 2001). Se estiman ecuaciones que vinculan el precio de la propiedad con la disponibilidad de agua y se derivan respecto de la cantidad, la calidad y la oportunidad, de modo de obtener el valor marginal del agua. En San Juan, en principio, la disposición a pagar está influenciada por el valor de la propiedad según el precio de mercado de la tierra y por los beneficios de los cultivos asociados en cada zona, con y sin derechos de agua. Debe destacarse, además, que el costo del suministro de agua de riego supera a la tarifa, lo que evidencia un importante subsidio del Estado al productor y distorsiona la disposición a pagar respecto del comportamiento libre de la demanda.

Con el objeto de conocer los criterios que se derivan del análisis de la demanda, se evalúa la situación general de la provincia aplicando la curva de demanda al cultivo de la vid, para la superficie total bajo riego y con los costos y precios actuales. Si se analiza el comportamiento de la demanda en función del precio, debiera existir una relación inversa entre la tarifa y el caudal entregado: cuando se reduce el caudal disponible, la tarifa aumenta, entendida como la disposición a pagar del usuario (Gallego-Ayala y Gómez-Limón, 2010).

Si se denomina T_a a la tarifa correspondiente a un volumen Q_a y T_b a la correspondiente a un volumen Q_b, una disminución de volumen $\Delta Q = Q_b - Q_a$ implica que la tarifa sube desde T_b hasta T_a. Con la eficiencia global E_g, producto de las eficiencias de conducción y de aplicación,

$$E_g = E_c \cdot E_a \tag{1}$$

el volumen efectivamente aplicado y la tarifa equivalente resultan

$$Q_a = Q_b \cdot E_g \tag{2}$$

$$T_a = T_b \frac{Q_b}{Q_a} = \frac{T_b}{E_g} \quad (3)$$

Para el cultivo de la vid se tiene Q_b = 10.000 m³ ha^{-1} año^{-1}, con una tarifa T_b = 4,386 \$ m^{-3} (0,02525 \$ m^{-3} en 2013), y E_g = 0,85 × 0,5 = 0,425, de modo que Q_a = 4.250 m³ ha^{-1} año^{-1} y T_a = 10,32 \$ m^{-3} (0,0594 \$ m^{-3} en 2013) (Figura 1). Al reducirse el volumen desde Q_b hasta Q_a, el costo del agua efectivamente aplicada sube de 4,39 a 10,32 \$ m^{-3}, lo que pone en evidencia que, si funcionara la elasticidad de la demanda, el productor estaría dispuesto a aceptar el incremento del costo.

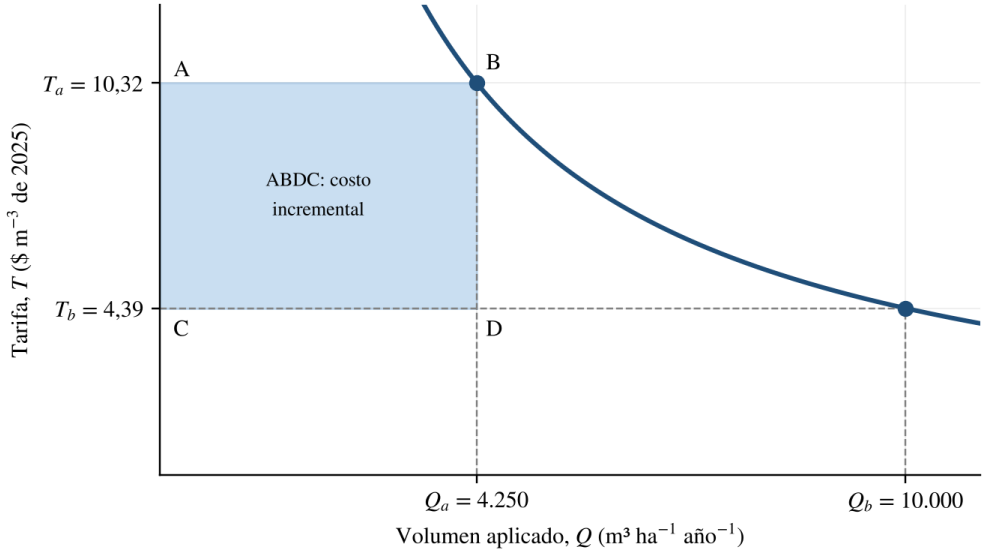


Figura 1. Tarifa en función del volumen aplicado para el cultivo de la vid.

Fuente: elaboración propia con datos extraoficiales del Departamento de Hidráulica de San Juan.

Cabe destacar que, en las zonas áridas con cultivos permanentes como la vid, la elasticidad de la demanda de riego es muy baja, por la gran rigidez en las decisiones de los agricultores y por una marcada estanqueidad cultural respecto de la importancia del uso racional del agua y su relación con la productividad. El área comprendida entre los límites del cálculo (ABDC) representa el costo incremental que soportan los regantes por efecto de las bajas eficiencias del sistema de riego y expresa, de la misma manera, la pérdida de competitividad y de beneficios asociada a una reducción del volumen aplicado.

Si el caudal entregado disminuyera por efecto de una distribución ajustada a la verdadera demanda de los cultivos (uso consuntivo), con eficiencias mayores que las actuales, podría observarse un incremento de la calidad del agua de riego y, por ende, un aumento de la productividad. El comportamiento de la curva de demanda depende del tipo de cultivo: para los permanentes (vid, olivo, frutales) la demanda es inelástica, es decir que cuando se reduce el volumen entregado no hay una respuesta directa de la tarifa, mientras que en los cultivos estacionales (hortalizas, forrajeras) la demanda es elástica (Garrido et al., 2004).

2.2. Relación entre el uso adecuado del agua de riego, el costo del agua y el costo de la calidad ambiental

Existe una relación entre el costo del agua de riego, consecuencia del incremento de los volúmenes entregados, y la calidad ambiental, expresada como índice de calidad ambiental (ICA), que determina el costo necesario para lograr una calidad determinada. Cuando el costo de la calidad ambiental aumenta, significa que se pierden beneficios agrícolas y de otro tipo como consecuencia de la contaminación

(Garrido et al., 2004). Cuando el riego se hace de manera más efectiva, ajustada al uso consuntivo de los cultivos, la calidad ambiental aumenta; cuanto más se alejan las entregas de los estándares de cada cultivo y de cada suelo, el costo se incrementa y la calidad ambiental disminuye. Una entrega inadecuada afecta, además, la generación hidroeléctrica, la contaminación por materia orgánica y las posibilidades recreativas de los embalses.

Un incremento de los caudales entregados por encima de los requerimientos reales de los cultivos provocaría: variaciones respecto de la capacidad óptima de generación hidroeléctrica; menores flujos de retorno de los regantes; afectación de la disponibilidad y calidad del agua potable; mayor contaminación general por aumento de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO); mayor conductividad eléctrica de los acuíferos; y menores posibilidades de uso recreativo por la alteración de los niveles de embalse. Por el contrario, una disminución de las pérdidas y un uso racional del agua mejorarían la generación hidroeléctrica y el volumen turbinado, por la mayor flexibilidad operativa; incrementarían los retornos; y aumentarían la calidad y la cantidad de las aguas residuales reutilizables.

Si se representa el costo del riego frente a la variación de los beneficios por efecto de reducir el ICA, se obtiene el esquema de la Figura 2, donde ΔB_{R} es el costo incremental del agua de riego asignada y ΔB_{ICA} es la variación incremental de los beneficios ambientales asociados; $\Delta B'_{\mathrm{R}}$ y $\Delta B'_{\mathrm{ICA}}$ son los valores correspondientes al pasar de C a D.

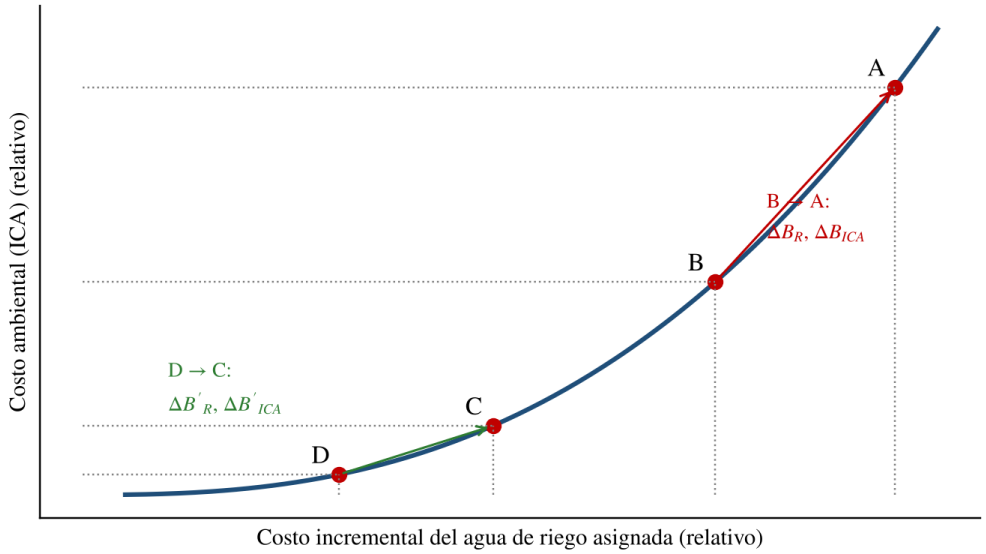


Figura 2. Esquema conceptual de la relación entre el costo incremental del riego y el incremento del costo ambiental (ICA).

Fuente: elaboración propia (esquema conceptual).

El costo de oportunidad de satisfacer un uso del agua que implique un perjuicio para otro uso no responde a una función lineal: las consecuencias del mal uso del agua de riego no provocan una variación constante del costo ambiental (o del otro uso). En la Figura 2 se observa que el incremento del costo del riego de B a A lleva consigo un costo, derivado de la pérdida de calidad ambiental, mucho mayor que el que corresponde a la ampliación del riego de D a C. Es decir que, frente a variaciones del costo del riego correspondientes a grandes excedentes, se observa una variación mayor en los costos ambientales. El costo de oportunidad, medido en $ de pérdida por deterioro de la calidad ambiental por cada $ de beneficio neto obtenido con el riego, es mucho mayor al pasar de B a A que al pasar de D a C:

$$\frac{\Delta B_{\mathrm{ICA}}}{\Delta B_{\mathrm{R}}} > \frac{\Delta B'_{\mathrm{ICA}}}{\Delta B'_{\mathrm{R}}} \tag{4}$$

Si el costo de la modernización, o cambio del coeficiente efectivo de riego, se denomina C_p (\$ ha^{-1}), el cambio valdrá la pena si se logra que

$$\Delta B_{\mathrm{R}} + \Delta B_{\mathrm{ICA}} > C_{\mathrm{p}} \tag{5}$$

Solo si la suma de los beneficios incrementales por la mejora de la calidad ambiental y por el incremento de los beneficios de los cultivos, como consecuencia de una mejor entrega del agua, es mayor que el costo de modernización del sistema, se justifica modificar el sistema actual. En general se debe buscar un equilibrio que priorice parcialmente ambos objetivos: aumentar la productividad del agua de riego mediante mayores beneficios incrementales al modificar la entrega y disminuir los costos de la calidad ambiental asociada. En la medida en que puedan medirse las variaciones de los beneficios de riego (ΔB_R) y de los beneficios ambientales (ΔB_{ICA}), podría establecerse un criterio de prioridades para la toma de decisiones de la administración. Para observar la importancia de los beneficios de una mejora de la calidad del agua no hace falta traspasar las fronteras del propio sector del riego, ya que pueden obtenerse beneficios directos modificando solamente dicho sector. Esta metodología permite evaluar, de manera aproximada, el impacto de modificar el coeficiente de entrega del agua y las eficiencias de aplicación en finca, midiendo los beneficios económicos asociados.

3. Análisis y discusión

3.1. Impacto de una modificación del coeficiente efectivo de riego sobre la productividad marginal

La Ley de Aguas vigente prevé un único coeficiente de riego para cada hectárea empadronada, fijado en 1,3 L s^{-1} ha^{-1} desde la época colonial (Soldano, 1923). Se plantea la necesidad de estudiar el impacto que tendría sobre el sistema modificar la forma de entrega efectiva en función del uso consuntivo de los cultivos, manteniendo los derechos actuales. Para ello se compara la variación de los beneficios económicos provocada por la modificación del agua entregada, que mejora los rendimientos, con la variación de los beneficios generados por la mejora de la calidad ambiental, representada por una disminución de la salinidad del suelo y del agua.

Con el criterio actual de distribuir el recurso mediante un coeficiente único por hectárea empadronada se observan distorsiones importantes en los rendimientos y una salinización progresiva de los suelos: a medida que la entrega se aparta de las necesidades reales del cultivo, aumentan los costos de la calidad del agua por salinización y disminuyen los rendimientos económicos. Solo en los casos en que ya se incorporó el riego por goteo con llenado de un reservorio de abastecimiento, que actúa como pulmón interno, se logra aproximar un criterio de aplicación por volumen: el ente administrador distribuye y suministra a la finca por turnado, con coeficiente de entrega fijo, y la aplicación se realiza volumétricamente, respetando el uso consuntivo de acuerdo con las necesidades del cultivo.

Para observar el mecanismo de disminución de los rendimientos económicos por una aplicación inadecuada del agua se utilizaron datos experimentales del INTA EEA San Juan para la vid (Liotta et al., 2010; Liotta y Sarasúa, 2009; Castro y Bocelli, 1990). La Tabla 3 resume los coeficientes de cultivo y la evapotranspiración actual calculada a partir de la evaporación de tanque “A”.

Tabla 3. Coeficiente de cultivo (K_c) y evapotranspiración actual (ET_a) de la vid

Mes	K_c (adim.)	ET_a (mm)
Enero	0,90	216
Febrero	0,78	150
Marzo	0,56	99
Abril	0,35	20
Mayo	0,00	0
Junio	0,00	0
Julio	0,00	0
Agosto	0,00	43
Septiembre	0,27	49
Octubre	0,51	92
Noviembre	0,77	163
Diciembre	0,90	217
Total anual	—	1.049 (10.490 m³ ha^{-1} año^{-1})

Fuente: elaboración propia con datos del INTA EEA San Juan (Liotta et al., 2010).

La tolerancia de la vid a la salinidad está definida para un límite de conductividad eléctrica del suelo inferior a 1,5 dS m^{-1} (1.500 µS cm^{-1}), sin influencia significativa sobre los rendimientos. Por encima de ese límite se determinó una disminución del rendimiento medio del orden del 12 % por cada dS m^{-1} de incremento de la salinidad, de modo que para una salinidad del suelo cercana a 6,7 dS m^{-1} se observa una disminución de alrededor del 50 % del rendimiento. Evidentemente, si el agua se suministra en cantidades y momentos inoportunos, alejados de las necesidades de los cultivos, se producen déficits y excedentes de los volúmenes entregados que provocan, respectivamente, estrés en las plantas y salinización de los suelos, con efecto sobre los rendimientos.

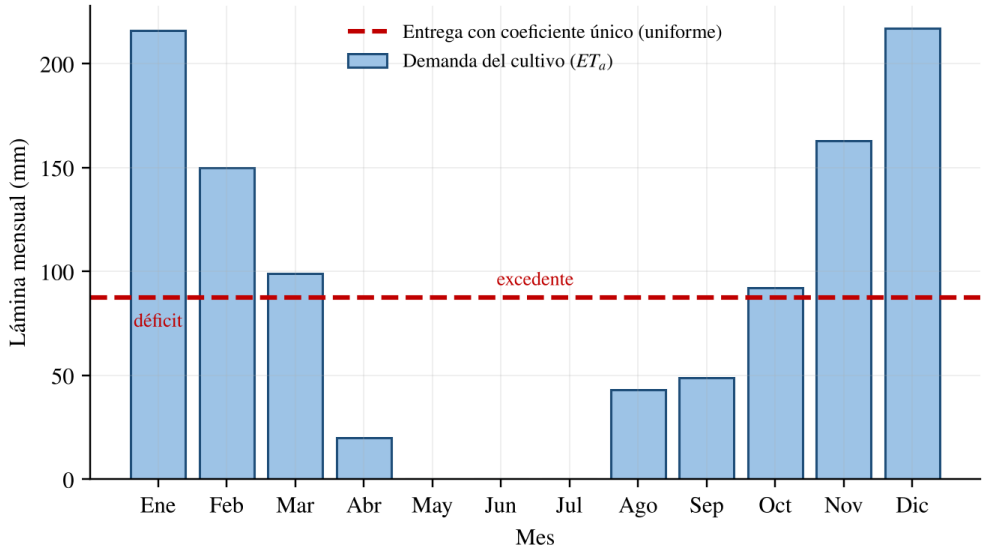


Figura 3. Esquema de los volúmenes de agua en función del tiempo: demanda del cultivo (ET_a) y entrega con coeficiente único fijado por la Ley de Aguas.

Fuente: elaboración propia (esquema conceptual).

En la Figura 3 se representa la curva de demanda del cultivo a través de los valores de evapotranspiración actual y del tiempo en que se la necesita, y la línea de trazos que representa la distribución real en base al coeficiente de entrega único. Con los valores experimentales mencionados se obtiene, para la variación del rendimiento con la salinidad del suelo, una función exponencial de la forma

$$Y = Y_0 \exp[-k\,(EC_e - EC_0)] \tag{6}$$

válida para $EC_e > EC_0$, con Y_0 = 30 t ha^{-1}, EC_0 = 1,5 dS m^{-1} y k = 0,128 (dS m^{-1})$^{-1}$, que equivale a una reducción relativa de 12 % por dS m^{-1}. En la Figura 4 se grafican los datos experimentales y la función ajustada.

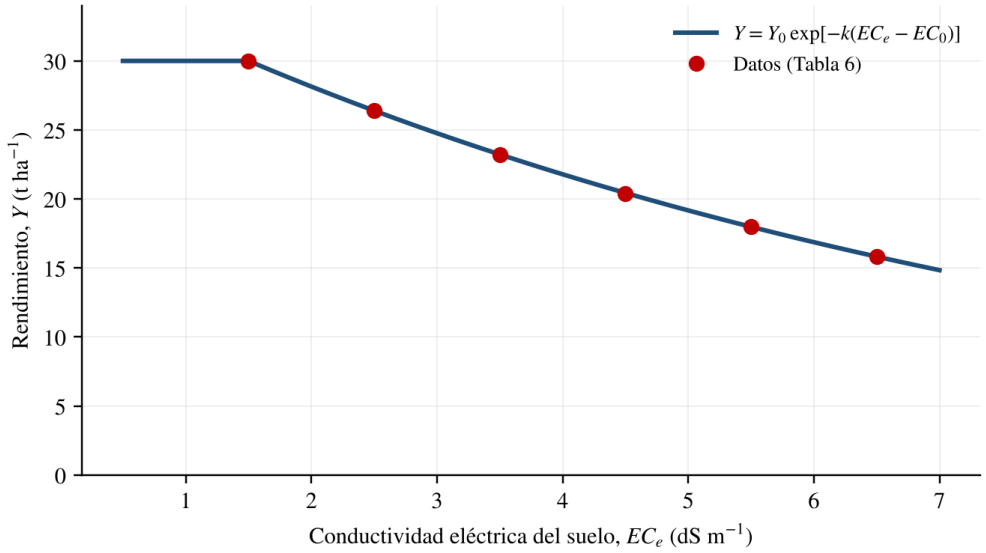


Figura 4. Variación del rendimiento de la vid en función de la conductividad eléctrica del suelo.

Fuente: elaboración propia con datos de Ayers y Westcot (1976), Maas (1984, 1991), Liotta et al. (2010), Liotta y Sarasúa (2009) y Castro y Bocelli (1990).

De acuerdo con el tipo de función obtenida, la influencia de la salinidad del suelo sobre la reducción del rendimiento es aproximadamente equivalente en los segmentos de baja y de alta salinidad. Por lo tanto, la conveniencia de reducir la salinización optimizando el agua entregada a los cultivos debe analizarse en toda situación. Puede asumirse que, con una modernización de los sistemas de distribución y entrega, se obtendrían mejores rendimientos en el tiempo y, por ende, mayores beneficios económicos para el agricultor (Liotta, 2011; Miranda, 2009); en consecuencia, solo se justificaría incorporar nuevas técnicas de riego en la medida en que la suma de los incrementos de beneficios agrícolas y de la reducción de la salinización resulte mayor que el costo de modernización del sistema:

$$\Delta B_r + \Delta B_s > C_m \tag{7}$$

donde ΔB_r es la variación de los beneficios agrícolas por incremento del rendimiento, ΔB_s es el beneficio por la reducción de la salinidad del suelo (pérdida de ingresos evitada) y C_m es el costo de modernización del sistema de riego. Si se considera que la modernización consiste en incorporar riego por goteo a cada hectárea de vid, con una inversión inicial C_m = US$ 4.146 ha^{-1} (5.182.500 $ ha^{-1} al tipo de cambio de 2025; US$ 3.000 ha^{-1} en 2013), y que los beneficios anuales son de US$ 12.438 ha^{-1} (US$ 9.000 ha^{-1} en 2013) para un rendimiento de 30.000 kg ha^{-1} y los costos totales anuales ascienden a US$ 10.945 ha^{-1} (US$ 7.920 ha^{-1} en 2013), con ΔB_r = US$ 1.493 ha^{-1} (US$ 1.080 ha^{-1} en 2013) y ΔB_s = US$ 1.382 ha^{-1} (US$ 1.000 ha^{-1} en 2013, equivalente a una pérdida de ingresos por una disminución del 10 % del rendimiento máximo), resulta $\Delta B_r + \Delta B_s$ = US$ 2.875 ha^{-1} (US$ 2.080 ha^{-1} en 2013). Con estos valores no se justificaría la inversión en riego por goteo como herramienta de modernización con la única finalidad de incrementar la eficiencia y el rendimiento. Es probable que, si se pretendiera además incrementar el número de hectáreas cultivadas, los resultados se modificaran positivamente.

3.2. Análisis de la productividad marginal del agua de riego

Para incorporar nuevos criterios que mejoren el uso del agua de riego, contribuyan al control ambiental y permitan una distribución adecuada del agua pública, resulta necesario incorporar conceptos económicos como la curva de demanda, el valor del agua por unidad de volumen efectivamente utilizado por los cultivos (eficiencia de aplicación) y la productividad marginal influenciada por los rendimientos. La curva de demanda, considerada como la "voluntad de pago" por el agua, resulta muy difícil de utilizar por la inelasticidad de la demanda respecto de la tarifa en la mayoría de los casos y por la falta de una cultura de riego asociada al uso volumétrico. Desde el punto de vista del usuario, consideramos que la productividad marginal del agua de riego podría ser un indicador efectivo para iniciar un análisis económico útil, de modo que el regante comience a considerar al agua como un insumo crítico e identifique claramente su valor. Se plantean dos alternativas: (a) la productividad marginal respecto del volumen de agua entregado y (b) la productividad marginal respecto de la conductividad eléctrica del suelo.

Caso (a). Se considera que la variación del beneficio agrícola B_a (US\$ m^{-3}) con el volumen entregado Q es inversamente proporcional a este:

$$\frac{\mathrm{d}B_\mathrm{a}}{\mathrm{d}Q} = \frac{m}{Q} \tag{8}$$

Separando variables e integrando entre el volumen óptimo Q_0, dado por la evapotranspiración, y el volumen efectivamente entregado Q_1:

$$\int_{B_{\mathrm{a}0}}^{B_{\mathrm{a}1}} \mathrm{d}B_\mathrm{a} = m \int_{Q_0}^{Q_1} \frac{\mathrm{d}Q}{Q} \tag{9}$$

se obtiene

$$B_{\mathrm{a}1} - B_{\mathrm{a}0} = m \ln \frac{Q_1}{Q_0} \tag{10}$$

y, despejando, el volumen correspondiente a una productividad deseada:

$$Q_1 = Q_0 \exp\left[\frac{B_{\mathrm{a}1} - B_{\mathrm{a}0}}{m}\right] \tag{11}$$

donde m es un coeficiente experimental, B_{a0} es el beneficio agrícola correspondiente al volumen óptimo Q_0 y B_{a1} el correspondiente al volumen efectivo Q_1.

Caso (b). Para la variación de la productividad marginal con la conductividad eléctrica del suelo se plantea, de manera análoga,

$$\frac{\mathrm{d}B_{\mathrm{a}}}{\mathrm{d}EC_{\mathrm{e}}} = \frac{n}{EC_{\mathrm{e}}} \tag{12}$$

$$\int_{B_{\mathrm{a0}}}^{B_{\mathrm{a1}}} \mathrm{d}B_{\mathrm{a}} = n \int_{EC_{\mathrm{e0}}}^{EC_{\mathrm{e1}}} \frac{\mathrm{d}EC_{\mathrm{e}}}{EC_{\mathrm{e}}} \tag{13}$$

$$B_{\mathrm{a1}} - B_{\mathrm{a0}} = n \ln \frac{EC_{\mathrm{e1}}}{EC_{\mathrm{e0}}} \tag{14}$$

$$EC_{\mathrm{e1}} = EC_{\mathrm{e0}} \exp\left[\frac{B_{\mathrm{a1}} - B_{\mathrm{a0}}}{n}\right] \tag{15}$$

siendo n un coeficiente experimental, EC_{e0} la conductividad correspondiente al límite del cultivo (para la vid, ≤ 1,5 dS m^{-1}) y EC_{e1} la correspondiente a la situación considerada.

Con la finalidad de contar con elementos de análisis se desarrolló el caso de la vid según datos experimentales del INTA EEA San Juan sobre rendimientos por hectárea, salinidad de los suelos y volúmenes efectivamente entregados (Liotta et al., 2010; Liotta y Sarasúa, 2009; Castro y Bocelli, 1990). Los costos e ingresos se estimaron con valores propios, proyectados a 2025 (Tabla 4).

Tabla 4. Costos, precio de equilibrio y precio de mercado de la vid según el rendimiento (US$ de 2025, proyectados desde US$ de 2012–2013; entre paréntesis, valores originales)

Rendimiento (kg ha⁻¹)	Costo fijo (US$ ha⁻¹)	Costo variable (US$ ha⁻¹)	Costo total (US$ ha⁻¹)	Precio de equilibrio[a] (US$ kg⁻¹)	Precio de mercado[b] (US$ kg⁻¹)
10.000	2.764 (2.000)	829 (600)	3.593 (2.600)	0,449 (0,325)	0,387 (0,28)
20.000	2.764 (2.000)	2.211 (1.600)	4.975 (3.600)	0,311 (0,225)	0,387 (0,28)
30.000	2.764 (2.000)	4.146 (3.000)	6.910 (5.000)	0,287 (0,208)	0,387 (0,28)
40.000	2.764 (2.000)	6.081 (4.400)	8.845 (6.400)	0,276 (0,200)	0,387 (0,28)
50.000	2.764 (2.000)	8.181 (5.920)	10.945 (7.920)	0,269 (0,195)	0,387 (0,28)

Fuente: elaboración propia con costos estimados. [a] Precio necesario para equilibrar los costos totales. [b] Precio de mercado de la cosecha 2012–2013.

Con esta información se calcularon los valores de productividad marginal en función del volumen entregado (Tabla 5) y de la conductividad eléctrica del suelo (Tabla 6).

Tabla 5. Productividad marginal del agua en función del volumen entregado

V_e (hm³)	V_{ef}[a] (hm³)	Superficie regada[b] (ha)	Producción (t año⁻¹)	Valor de la producción (10⁶ US$ año⁻¹)	Productividad marginal (US$ m⁻³)	B_a (US$ m⁻³)
1.200	510,0	51.000	1.020.000	394,7	0,329	0,329
1.000	425,0	42.500	850.000	328,9	0,329	0,466
900	382,5	38.250	765.000	296,0	0,329	0,381
800	340,0	34.000	680.000	263,1	0,329	0,348
700	297,5	29.750	595.000	230,2	0,329	0,361

Fuente: elaboración propia. [a] Volumen efectivo aplicado al cultivo: $V_{ef} = V_e \cdot E_c \cdot E_a = V_e \cdot (0{,}85 \times 0{,}5)$. [b] Resulta de aplicar el volumen efectivo a una demanda óptima de 10.000 m³ ha^{-1} año^{-1}.

Los valores monetarios se obtuvieron multiplicando por 1,382 los valores originales de 2012–2013 (US$).

El valor obtenido de la productividad marginal representa la cantidad máxima que un regante podría estar dispuesto a pagar por cada m³ adicional de agua.

Tabla 6. Productividad marginal del agua en función de la conductividad eléctrica del suelo

EC_e (dS m^{-1})	Y (t ha^{-1})	Valor de la producción (US$ ha^{-1} año^{-1})	Costo total (US$ ha^{-1})	Beneficio neto (US$ ha^{-1} año^{-1})	Productividad marginal (US$ m^{-3})
1,5	30,0	12.438	6.910	5.528	0,553
2,5	26,4	10.945	6.081	4.865	0,486
3,5	23,2	9.660	5.528	4.132	0,413
4,5	20,4	8.474	4.975	3.499	0,350
5,5	18,0	7.463	4.699	2.764	0,276
6,5	15,8	6.551	4.146	2.405	0,240

Fuente: elaboración propia con datos del INTA EEA San Juan.

Los valores monetarios se obtuvieron multiplicando por 1,382 los valores originales de 2012–2013 (US$).

De los cuadros anteriores se destaca que la disminución de la productividad marginal es más sensible a la salinización que a los volúmenes de agua disponibles. Aparentemente esto se debe a que, en el caso de los volúmenes entregados, no están influyendo las variaciones de los rendimientos efectivos del cultivo. Aplicando las ecuaciones (10) y (14), los coeficientes experimentales informados son m = 10,72 US$ m^{-3} (7,76 en 2013) para el caso de los volúmenes entregados y n = −2,16 US$ m^{-3} (−1,56 en 2013) para el caso de la conductividad eléctrica, con lo cual puede estimarse la variación de la productividad marginal en función de cualquiera de los dos parámetros.

Cabe destacar que el concepto de productividad marginal en función del volumen entregado se determinó sobre la superficie total implantada, asignando como consumo de agua por hectárea el valor óptimo dado por el uso consuntivo de las plantas; por lo tanto, no se afectan los rendimientos y solo se pone en evidencia la modificación de la función de producción a causa del número total de hectáreas que pueden regarse. En cambio, en la variación de la productividad por el costo ambiental de la salinización se representa la influencia de las variaciones de rendimiento sobre la productividad.

Si pudieran medirse con precisión estos indicadores en las distintas zonas, se dispondría de criterios económicos para inferir modelos de tarifación diferencial que representen el verdadero valor del agua de riego en función de la productividad marginal, y de herramientas de cálculo para orientar a los usuarios hacia las tecnologías más adecuadas de aplicación del agua en finca. En nuestro criterio, resulta todavía complicado, en términos prácticos, utilizar estos conceptos para formular nuevas tarifas que influyan en un cambio de la cultura de riego; seguramente convenga iniciar un proceso progresivo de incorporación de estos conceptos, ajustado a los cambios provocados y asegurando la permanencia de los regantes en sus explotaciones.

Hemos visto que la decisión de incorporar tecnologías de riego que mejoren las eficiencias de aplicación, según el tipo de suelo, el clima y el desarrollo del cultivo, depende básicamente de la conveniencia económica: solo se justificarían nuevas inversiones en la medida en que los beneficios del mejor riego y de la calidad ambiental superen los costos de inversión, según la ecuación (7). En principio, el riego por goteo aporta mejoras significativas de la eficiencia de aplicación sobre todo en explotaciones con cultivos permanentes de vid y olivo de más de 30 ha, mientras que las experiencias en cultivos anuales no parecen provocar todavía impactos importantes (véase también Moreno y Sunding, 2000). Si se pretendiera generalizar el riego presurizado a explotaciones pequeñas y medianas (menos de 30 ha), resultaría conveniente incorporar algunos de los conceptos analizados para vislumbrar con mayor claridad los beneficios y costos asociados. Creemos que la mayor dificultad para que los usuarios identifiquen la conveniencia de mejorar la eficiencia de aplicación reside en que las tarifas no representan el verdadero valor del agua ni el impacto sobre su productividad; en la medida en que se

incorporen en algún grado los conceptos mencionados al régimen tarifario, podrían promoverse cambios culturales vinculados con un uso más eficiente y con un mayor control de la contaminación.

3.3. Modelo simplificado para el cálculo de tarifas diferenciales

Con la finalidad de aportar un elemento cuantitativo que simplifique los conceptos analizados sobre el valor económico del agua, se planteó, a modo de hipótesis inicial de trabajo, un modelo numérico para estimar tarifas. El modelo asume que la tarifa debe contener un término fijo, que representa el costo de administración del agua que se deba recuperar, y un componente variable en función de los parámetros de eficiencia económica de la utilización, resumido en el factor de utilización F_U, que expresa el impacto de la eficiencia de riego y del rendimiento, ambos en valores económicos por m³ de agua utilizada:

$$T_R = c \cdot F_U \tag{16}$$

$$F_U = \psi + \frac{\rho_0}{\rho} \tag{17}$$

$$\rho = \frac{Y p}{V} \tag{18}$$

donde T_R es la tarifa ($ m^{-3}); c es el costo del agua ($ m^{-3}); ψ es un índice de eficiencia de riego, adimensional, que traduce la eficiencia de aplicación E_a a valores económicos; ρ es la productividad económica del agua ($ m^{-3}); Y es el rendimiento del cultivo (kg ha^{-1}); ρ_0 = 345,5 $ m^{-3} es la referencia de 1 $ m^{-3} de 2013 expresada en moneda de 2025; p es el precio unitario del producto (US$ 0,387 kg^{-1}, equivalente a 483,7 $ kg^{-1} al tipo de cambio de 2025, para la vid; 1,40 $ kg^{-1} en la cosecha 2013) y V es el volumen de agua aplicado por año y por hectárea (10.000 m³ ha^{-1} año^{-1} para la vid). El modelo cumple la condición $c \leq T_R$: si $F_U = 1$ la situación es óptima ($T_R = c$), mientras que si $F_U > 1$ la situación es deficiente y la tarifa crece con la ineficiencia.

Se elaboró una correlación empírica entre el índice ψ y la eficiencia de aplicación E_a (Figura 5), con una función de tipo exponencial que reproduce los cuatro casos analizados:

$$\psi = 2.816 \exp(-1.031\, E_a) \tag{19}$$

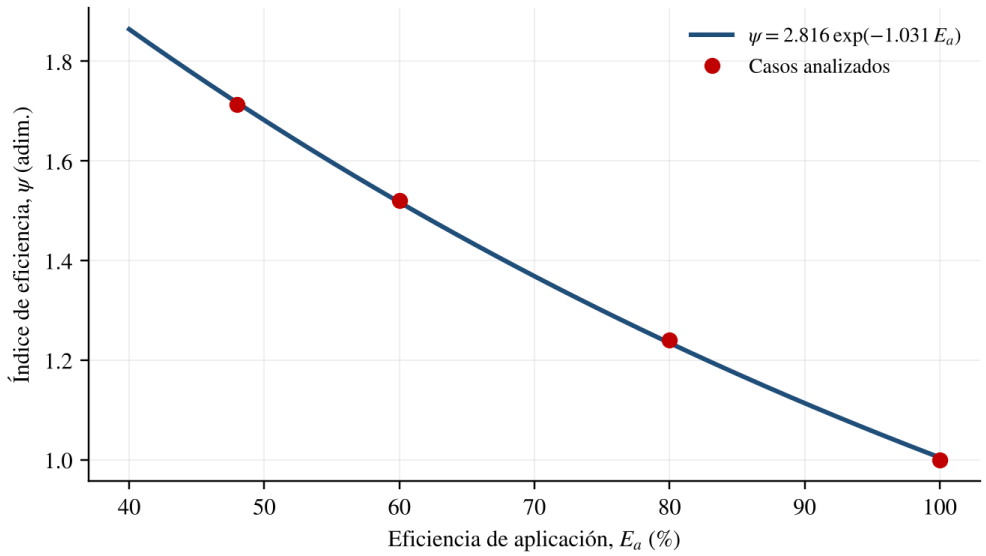


Figura 5. Variación del índice de eficiencia ψ con la eficiencia de aplicación E_a.

Fuente: elaboración propia.

Finalmente, la tarifa por unidad de superficie se obtiene multiplicando la tarifa por el volumen aplicado:

$$T_S = T_R \cdot V \tag{20}$$

Las Tablas 7 y 8 muestran los resultados del modelo. En la primera se considera un costo del agua de 27,64 \$ m^{-3} (0,08 \$ m^{-3} en 2013), que corresponde a asumir la totalidad del costo anual de la administración; en la segunda, solamente los costos de operación y mantenimiento del sistema de riego, del orden de 14,68 \$ m^{-3} (0,0425 \$ m^{-3} en 2013).

Tabla 7. Resultados del modelo con costo total de la administración (c = 27,64 \$ m^{-3})

Caso	E_a (%)	c (\$ m^{-3})	ψ (adim.)	Y (t ha^{-1})	ρ (\$ m^{-3})	F_U (adim.)	T_R (\$ m^{-3})	T_S (\$ ha^{-1} año^{-1})
Testigo	100	27,64	1,00	50	2.418,5	1,143	31,59	315.900
Caso 1	80	27,64	1,24	40	1.934,8	1,419	39,22	392.200
Caso 2	60	27,64	1,52	30	1.451,1	1,758	48,59	485.900
Caso 3	48	27,64	1,714	15	725,5	2,190	60,53	605.300

Fuente: elaboración propia. F_U y T_R recalculados con las ecuaciones (16) a (18).

El factor de utilización F_U y el índice ψ no varían con la actualización, porque ρ y ρ$_0$ se expresan en la misma moneda; c, T_R y T_S se expresan en pesos de 2025 (valores de 2013 × 345,5).

Tabla 8. Resultados del modelo con costo de operación y mantenimiento (c = 14,68 \$ m^{-3})

Caso	E_a (%)	c (\$ m^{-3})	ψ (adim.)	Y (t ha^{-1})	ρ (\$ m^{-3})	F_U (adim.)	T_R (\$ m^{-3})	T_S (\$ ha^{-1} año^{-1})
Testigo	100	14,68	1,00	50	2.418,5	1,143	16,78	167.800
Caso 1	80	14,68	1,24	40	1.934,8	1,419	20,84	208.400
Caso 2	60	14,68	1,52	30	1.451,1	1,758	25,81	258.100
Caso 3	48	14,68	1,714	15	725,5	2,190	32,16	321.600

Fuente: elaboración propia. F_U y T_R recalculados con las ecuaciones (16) a (18).

Ídem Tabla 7.

4. Conclusiones

Utilizando el modelo planteado se verifica que:

- si aumenta la eficiencia de aplicación del agua de riego, disminuye la tarifa;
- si aumenta el costo de producción y administración del agua de riego, aumenta la tarifa; y
- si aumenta el rendimiento del cultivo, disminuye la tarifa.

Se observa el grado de variación de las tarifas influenciadas por la productividad, habiendo utilizado valores aproximados del costo de administración del agua y aplicando el factor de utilización como medida del impacto sobre la tarifa de solamente dos aspectos analizados numéricamente: el rendimiento del cultivo y la eficiencia de aplicación. En la medida en que se profundicen estos aspectos y se incorporen indicadores de productividad más específicos, podría disponerse de herramientas más precisas para el cálculo de tarifas.

Existen diversas razones para que el precio del agua de riego tenga niveles adecuados y sirva como elemento catalizador de los cambios de eficiencia. Por lo general se trata de que las tarifas sean más elevadas que las actuales y reflejen las penalizaciones por falta de eficiencia, lo que atendería el interés de los regantes frente a un recurso escaso y también los intereses fiscales. Las más importantes son:

- estimular la conservación del agua;
- fomentar la asignación del recurso a sus usos más eficientes, es decir, a los usos agrícolas de mayor valor o a los no agrícolas si el agua es más productiva en términos netos, siempre que exista la infraestructura necesaria para llevarla a los nuevos usuarios, lo que maximizaría la contribución al crecimiento económico de un recurso escaso;
- reducir al máximo los problemas ambientales asociados al riego por salinización de suelos, especialmente los derivados del uso excesivo de agua;
- generar ingresos suficientes para cubrir los costos de operación y mantenimiento de los sistemas, de manera que no sea necesario invertir en costosos proyectos de rehabilitación de suelos por drenaje; y
- recuperar los costos de inversión en cada sistema de riego, además de cubrir los costos de operación y mantenimiento.

Obviamente existen otras posiciones sobre las tarifas y su relación con la eficiencia. D. Bromley, por ejemplo, sostiene que promover la eficiencia económica no es una meta relevante de la política de precios del riego; para él, los precios deben asegurar una distribución del agua que permita que los sistemas de riego funcionen eficientemente como dominio de acceso compartido a un recurso escaso, e inducir a los agricultores a contribuir a un bien público (la mejor gestión del agua) que los beneficia a todos, según un principio de reciprocidad.

Según nuestro parecer, en la medida en que se utilicen herramientas de evaluación técnico-económica, es probable que puedan diseñarse también modificaciones de la legislación de aguas vigente tendientes a utilizar coeficientes de distribución volumétricos calculados según el tipo de suelo y de cultivo, aun manteniendo los conceptos hedónicos aplicados a los derechos de agua de cada propiedad, y contribuir así a utilizar el agua de riego como bien público. Este tipo de modelos tarifarios posibilitaría evaluar los distintos aspectos que influyen en el costo y en la productividad del agua, a fin de que los usuarios adquieran comportamientos de mayor eficiencia. Resultaría de interés aplicar los criterios analizados a condiciones particulares de distintos cultivos, zonas y distritos de riego, e introducir progresivamente tarifas diferenciales basadas en el uso racional del agua como herramienta de cambio tecnológico. Con lo cual concluimos que, si se lograra incorporar mecanismos de evaluación de la eficiencia en el uso del agua para corregir los modos de administración del recurso hídrico, probablemente se contribuya de manera significativa al control de la contaminación y de la desertificación, aspectos a tener en cuenta en los próximos años.

Referencias

0264 Noticias. (2025, 22 de julio). *Hidráulica cortará el agua de riego a 60 productores por falta de pago*. https://www.0264noticias.com.ar/noticias/2025/07/22/79123-hidraulica-cortara-el-agua-de-riego-a-60-productores-por-falta-de-pago

Amigues, J.-P., Bonnieux, F., Le Goffe, P., & Point, P. (1995). *Valorisation des usages de l'eau*. INRA Économica.

Azqueta, D. (2002). El valor del agua desde una perspectiva económico-social. En *El derecho de aguas en Iberoamérica y España: Cambio y modernización en el tercer milenio*. Civitas.

Caballer, V., & Guadalajara, N. (1998). *Valoración económica del agua de riego*. Mundi-Prensa.

Castro, T., & Bocelli, J. (1990). *Evapotranspiración real de la vid* (Plan de trabajo n.º 7254, informe final). Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, EEA San Juan.

Chang-Navarro, L., Villar, C., & Cárdenas, A. (1990). *Valor económico del agua: Chancay-Lambayeque*. GAPA.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2004). *Red de Cooperación en la Gestión Integral de Recursos Hídricos para el Desarrollo Sustentable en América Latina y el Caribe* (Boletín n.º 20). Naciones Unidas.

Contreras, E. (2009). *Aplicación de métodos alternativos para valorar recursos naturales (sin mercado) e impactos ambientales: Estudio de los valles de La Ligua y Petorca, V Región, Chile*.

Crouter, J. P. (1987). Hedonic estimation applied to a water right market. *Land Economics, 63*(3), 259–271.

Departamento de Hidráulica de San Juan. (2025). *Importes de canon y tasas retributivas de los servicios hídricos, año 2025*. Gobierno de San Juan. https://hidraulica.sanjuan.gov.ar/vencimientos/importes.php

Diario de Cuyo. (2023, 20 de abril). Acertada medida para avanzar en la tecnificación del riego [Editorial]. https://diariodecuyo.com.ar/editorialdeldia/Acertada-medida-para-avanzar-en-la-tecnificacion-del-riego-20230420-0071.html

Diario de Cuyo. (2025). *Hidráulica invierte $1.800 millones para la monda de canales, 80% más que en 2024*. https://www.diariodecuyo.com.ar/economia/con-licitaciones-anticipadas-la-monda-iniciara-a-mediados-de-mayo-1720676.html

Elarrieta, J. I., Castellano, E., Martínez de Anguita, P., Rey, C., & Pellitero, M. (2003). Establecimiento de un precio óptimo ambiental y social para el agua de riego mediante la internalización de costes ambientales y el uso de matrices de contabilidad social: Aplicación a la Comunidad Foral de Navarra. *Economía Agraria y Recursos Naturales, 3*(1).

Gallego-Ayala, J., & Gómez-Limón, J. A. (2010). Evaluación del impacto de la tarifación del agua de riego sobre la sostenibilidad del regadío: Una aproximación a través de indicadores sintéticos. *Estudios de Economía Aplicada, 28*(2), 375–404.

Garrido, A., Palacios, E., Calatrava, J., Chávez, J., & Exebio, A. (2004). *La importancia del valor, costo y precio de los recursos hídricos en su gestión* (Cuadernos FODEPAL, Gestión Integral de los Recursos Naturales). Universidad Politécnica de Madrid.

Gobierno de la Provincia de San Juan. (1978). *Ley de Aguas n.º 4392 y modificatorias*.

indicadores.ar. (2025a). *Dólar en mayo 2025: promedio, apertura y cierre*. https://indicadores.ar/cotizacion-dolar/2025-05

indicadores.ar. (2025b). *Dólar en agosto 2025: promedio, apertura y cierre*. https://indicadores.ar/cotizacion-dolar/2025-08

Liotta, M. (2011). *Requerimientos hídricos de los principales cultivos en los valles centrales de la provincia de San Juan*. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, EEA San Juan, Área Suelo y Drenaje.

Liotta, M., Miranda, O., Olguín, A., & Aguilera, J. J. (2010). Demanda hídrica y eficiencia de riego en los valles de Tulum, Ullum y Zonda. *Ruralis, 3*(12). Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Centro Regional Mendoza–San Juan.

Miranda, O. (2009). *Trayectoria tecnológica y uso del agua en la agricultura argentina bajo riego*. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, EEA San Juan.

Moreno, G., & Sunding, D. (2000, agosto). *Irrigation technology investment when the price of water is stochastic* [Ponencia]. Annual Meeting of the American Agricultural Economics Association, Berkeley, CA, Estados Unidos.

Pérez, E. (2025, 29 de mayo). Conocé los nuevos valores del agua de riego que deberán pagar los regantes sanjuaninos. *Tiempo de San Juan*. https://www.tiempodesanjuan.com/economia/conoce-los-nuevos-valores-del-agua-riego-que-deberan-pagar-los-regantes-sanjuaninos-n403285

Ridker, R. G., & Henning, J. A. (1967). The determinants of residential property values with special reference to air pollution. *The Review of Economics and Statistics, 49*(2), 246–257.

Sumpsi Viñas, J. M., Garrido Colmenero, A., Blanco Fonseca, M., Varela Ortega, C., & Iglesias Martínez, E. (1998). *Economía y política de gestión del agua en la agricultura*. Mundi-Prensa.

U.S. Bureau of Labor Statistics. (2026). *Consumer Price Index for All Urban Consumers (CPI-U), all items, annual average, 2013 = 100* [Serie de investigación]. U.S. Department of Labor. https://www.bls.gov/pir/spm/spm_chart_2025data.htm